FÍSICA 2º BAC	FINAL 2ª evaluación.	08-02-2021
Nombre: ..... **Nº:** ..... **Grupo:** 2º BAC____		

CUESTIÓN 1

Por un hilo conductor rectilíneo y de gran longitud circula una corriente de 12 A. El hilo define el eje Z de coordenadas y la corriente fluye en el sentido positivo. Un electrón se encuentra situado en el eje OY a una distancia del hilo de 1 cm. Calcule el vector aceleración instantánea que experimentaría dicho electrón si:

a) Se encuentra en reposo
b) Su velocidad es de 1 m/s según la dirección positiva del eje Y

Datos: Permeabilidad magnética del vacío $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}\ N \cdot A^{-2}$
Masa del electrón $m_e = 9{,}1 \cdot 10^{-31}$ *kg*
Valor absoluto de la carga del electrón: $e = 1{,}6 \cdot 10^{-19}$ *C*

CUESTIÓN 2

Se crea un campo eléctrico uniforme de intensidad $6 \cdot 10^4$ N/C entre dos láminas metálicas planas y paralelas que distan entre sí 2,5 cm. Calcule:

a) La aceleración a la que está sometido un electrón situado en dicho campo.
b) Si el electrón parte del reposo de la lámina negativa, ¿con qué velocidad llegará a la lámina positiva?

Datos: Valor absoluto de la carga del electrón $e = 1{,}6 \cdot 10^{-19}$ *C; Masa del electrón* $m_e = 9{,}1 \cdot 10^{-31}$ *kg*

CUESTIÓN 3

Una espira metálica circular, de 1 cm de radio y resistencia $10^2\ \Omega$, gira en torno a un eje diametral con una velocidad angular de 2π rad/s en una región donde hay un campo magnético uniforme de 0,5 T dirigido según el sentido positivo del eje Z. Si el eje de giro de la espira tiene la dirección del eje X y en el instante t=0 la espira se encuentra situada en el plano XY, determine:

a) La expresión de la fuerza electromotriz inducida en la espira en función del tiempo
b) El valor máximo de la intensidad de corriente que recorre la espira

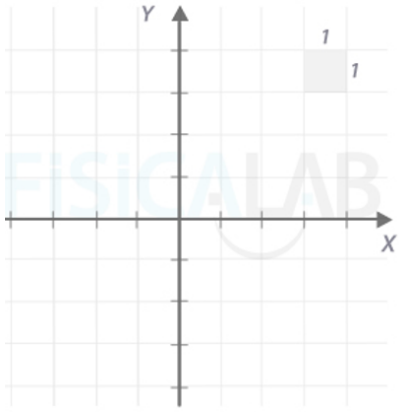
CUESTIÓN 4

El espectro visible en el aire está comprendido entre las longitudes de onda 380 nm (violeta) y 780 nm(rojo).

a) Calcule las frecuencias de estas radiaciones extremas. ¿Cuál de ellas se propaga a mayor velocidad?
b) Determine entre qué longitudes de onda está comprendido el espectro visible en el agua, cuyo índice de refracción es 4/3. ($c = 3 \cdot 10^8\ m \cdot s^{-1}$)

PROBLEMA 1

Dos cargas eléctricas en reposo de valores q_1= 2 μC y q_2 = -2 μC están situadas en los puntos (0,2) y (0,-2) respectivamente, estando las distancias en metros. Determina:

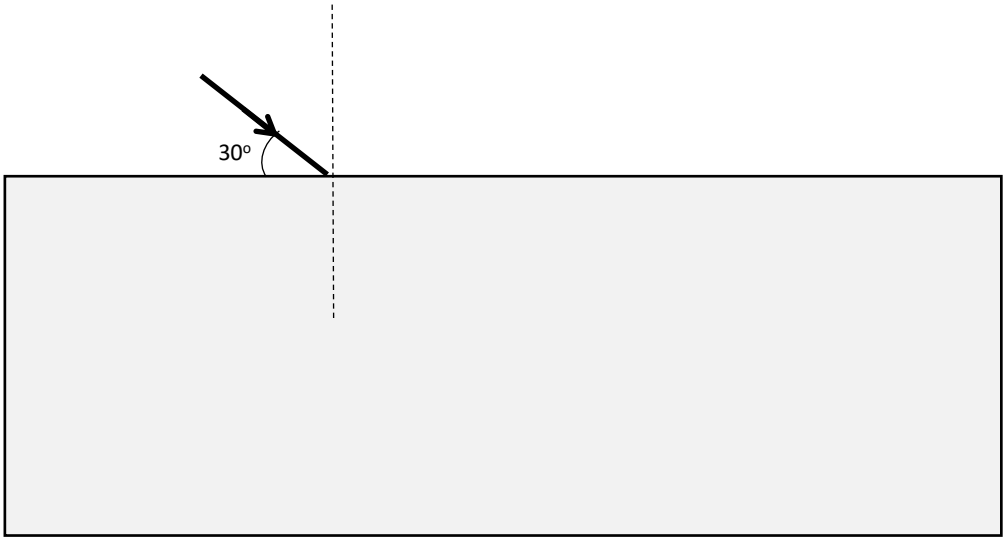


a) El campo eléctrico (vectorial) creado por esta distribución de cargas en el punto A de coordenadas (3,0).
b) El potencial en el citado punto A y el trabajo necesario para llevar una carga de 3 μC desde dicho punto infinito. Carácter del proceso.

Dato: Constante de la ley de Coulomb K = $9 \cdot 10^9$ $N \cdot m^2/C^2$

PROBLEMA 2

Una lámina de vidrio de caras planas y paralelas situada en el aire tiene un grosor de 12 cm. La luz viaja por ese vidrio a una velocidad de 200.000 km/s. Si un rayo de luz monocromática incide en la cara superior del vidrio con el ángulo del dibujo, halla:

a) El ángulo formado por el rayo reflejado y refractado en la primera cara.
b) El valor del ángulo emergente de la lámina y la desviación angular δ.
c) El **desplazamiento lateral** al atravesar la lámina del rayo emergente respecto del incidente.

Dibuja la marcha del rayo sobre el dibujo.